

```

1:
2: //Cajero Automático con Herencia
3:
4: #include <iostream>
5: #include <fstream>
6: using namespace std;
7:
8: // ===== CLASE BASE: BANCO =====
9: class Banco {
10: protected:
11:     char nombre[50];
12:     int codigoBanco;
13:     char direccion[100];
14:     char sucursal[50];
15:
16: public:
17:     Banco() {
18:         int i;
19:         for(i = 0; i < 50; i++) nombre[i] = '\0';
20:         for(i = 0; i < 100; i++) direccion[i] = '\0';
21:         for(i = 0; i < 50; i++) sucursal[i] = '\0';
22:
23:         char temp1[] = "Banco Nacional";
24:         for(i = 0; temp1[i] != '\0'; i++) nombre[i] = temp1[i];
25:
26:         codigoBanco = 1001;
27:
28:         char temp2[] = "Calle 100 # 50-25";
29:         for(i = 0; temp2[i] != '\0'; i++) direccion[i] = temp2[i];
30:
31:         char temp3[] = "Sucursal Principal";
32:         for(i = 0; temp3[i] != '\0'; i++) sucursal[i] = temp3[i];
33:     }
34:
35:     void EntradaBanco();
36:     void SalidaBanco();
37: };
38:
39: void Banco::EntradaBanco() {
40:     cout << "\n=== DATOS DEL BANCO ===" << endl;
41:     cout << "Nombre del Banco: ";
42:     cin.getline(nombre, 50);
43:     cout << "Codigo del Banco: ";
44:     cin >> codigoBanco;
45:     cin.ignore();
46:     cout << "Direccion: ";

```

```

47:     cin.getline(direccion, 100);
48:     cout << "Sucursal: ";
49:     cin.getline(sucursal, 50);
50: }
51:
52: void Banco::SalidaBanco() {
53:     cout << "\n--- Informacion del Banco ---" << endl;
54:     cout << "Banco: " << nombre << endl;
55:     cout << "Codigo: " << codigoBanco << endl;
56:     cout << "Direccion: " << direccion << endl;
57:     cout << "Sucursal: " << sucursal << endl;
58: }
59:
60: // ===== CLASE: CLIENTE =====
61: class Cliente : public Banco {
62: protected:
63:     char nombreCliente[50];
64:     char cedula[20];
65:     char direccionCliente[100];
66:     char telefono[15];
67:
68: public:
69:     Cliente() {
70:         int i;
71:         for(i = 0; i < 50; i++) nombreCliente[i] = '\0';
72:         for(i = 0; i < 20; i++) cedula[i] = '\0';
73:         for(i = 0; i < 100; i++) direccionCliente[i] = '\0';
74:         for(i = 0; i < 15; i++) telefono[i] = '\0';
75:     }
76:
77:     void EntradaCliente();
78:     void SalidaCliente();
79: };
80:
81: void Cliente::EntradaCliente() {
82:     cout << "\n=== DATOS DEL CLIENTE ===" << endl;
83:     cout << "Nombre completo: ";
84:     cin.getline(nombreCliente, 50);
85:     cout << "Cedula: ";
86:     cin.getline(cedula, 20);
87:     cout << "Direccion: ";
88:     cin.getline(direccionCliente, 100);
89:     cout << "Telefono: ";
90:     cin.getline(telefono, 15);
91: }
92:

```

```

93: void Cliente::SalidaCliente() {
94:     cout << "\n--- Datos del Cliente ---" << endl;
95:     cout << "Nombre: " << nombreCliente << endl;
96:     cout << "Cedula: " << cedula << endl;
97:     cout << "Direccion: " << direccionCliente << endl;
98:     cout << "Telefono: " << telefono << endl;
99: }
100:
101: // ===== CLASE: CUENTA =====
102: class Cuenta : public Cliente {
103: protected:
104:     char numeroCuenta[20];
105:     double saldo;
106:     double interes;
107:     char clave[10];
108:     char tipoCuenta[15];
109:
110: public:
111:     Cuenta() {
112:         int i;
113:         for(i = 0; i < 20; i++) numeroCuenta[i] = '\0';
114:         for(i = 0; i < 10; i++) clave[i] = '\0';
115:         for(i = 0; i < 15; i++) tipoCuenta[i] = '\0';
116:
117:         saldo = 0.0;
118:         interes = 0.0;
119:
120:         char temp1[] = "1234";
121:         for(i = 0; temp1[i] != '\0'; i++) clave[i] = temp1[i];
122:
123:         char temp2[] = "Ahorros";
124:         for(i = 0; temp2[i] != '\0'; i++) tipoCuenta[i] = temp2[i];
125:     }
126:
127:     void EntradaCuenta();
128:     void SalidaCuenta();
129:     bool ValidarClave(char* claveIngresada);
130:     double ObtenerSaldo() { return saldo; }
131:     void ActualizarSaldo(double nuevoSaldo) { saldo = nuevoSaldo; }
132: };
133:
134: void Cuenta::EntradaCuenta() {
135:     cout << "\n== DATOS DE LA CUENTA ==> << endl;
136:     cout << "Numero de cuenta: ";
137:     cin.getline(numeroCuenta, 20);
138:     cout << "Saldo inicial: ";

```

```

139:     cin >> saldo;
140:     cout << "Tasa de interes (%): ";
141:     cin >> interes;
142:     cout << "Clave (4 digitos): ";
143:     cin >> clave;
144:     cout << "Tipo de cuenta (Ahorros/Corriente): ";
145:     cin.ignore();
146:     cin.getline(tipoCuenta, 15);
147: }
148:
149: void Cuenta::SalidaCuenta() {
150:     cout << "\n--- Datos de la Cuenta ---" << endl;
151:     cout << "Numero: " << numeroCuenta << endl;
152:     cout << "Tipo: " << tipoCuenta << endl;
153:     cout << "Saldo: $" << saldo << endl;
154:     cout << "Interes: " << interes << "%" << endl;
155: }
156:
157: bool Cuenta::ValidarClave(char* claveIngresada) {
158:     int i = 0;
159:     while(clave[i] != '\0' && claveIngresada[i] != '\0') {
160:         if(clave[i] != claveIngresada[i]) return false;
161:         i++;
162:     }
163:     return (clave[i] == '\0' && claveIngresada[i] == '\0');
164: }
165:
166: // ===== CLASE: TRANSACCION =====
167: class Transaccion : public Cuenta {
168: protected:
169:     double valor;
170:     char fecha[20];
171:     char tipoTransaccion[20];
172:     double saldoActual;
173:     double impuesto4x1000;
174:
175: public:
176:     Transaccion() {
177:         int i;
178:         for(i = 0; i < 20; i++) fecha[i] = '\0';
179:         for(i = 0; i < 20; i++) tipoTransaccion[i] = '\0';
180:
181:         valor = 0.0;
182:         saldoActual = 0.0;
183:         impuesto4x1000 = 0.0;
184:     }

```

```

185:
186:     void ObtenerFechaHora();
187:     void Consignar();
188:     void Retirar();
189:     void Consultar();
190:     void Transferir();
191:     void GenerarRecibo();
192:     void GenerarHistorico();
193: };
194:
195: void Transaccion::ObtenerFechaHora() {
196:     char temp[] = "2025-12-10 14:30:00";
197:     int i;
198:     for(i = 0; temp[i] != '\0'; i++) {
199:         fecha[i] = temp[i];
200:     }
201:     fecha[i] = '\0';
202: }
203:
204: void Transaccion::Consignar() {
205:     cout << "\n*** CONSIGNACION ***" << endl;
206:     cout << "Valor a consignar: $";
207:     cin >> valor;
208:
209:     saldoActual = ObtenerSaldo();
210:     saldoActual += valor;
211:     ActualizarSaldo(saldoActual);
212:
213:     char temp[] = "Consignacion";
214:     int i;
215:     for(i = 0; temp[i] != '\0'; i++) tipoTransaccion[i] = temp[i];
216:     tipoTransaccion[i] = '\0';
217:
218:     impuesto4x1000 = 0.0;
219:
220:     ObtenerFechaHora();
221:     GenerarRecibo();
222:     GenerarHistorico();
223:
224:     cout << "\nConsignacion exitosa!" << endl;
225:     cout << "Nuevo saldo: $" << saldoActual << endl;
226: }
227:
228: void Transaccion::Retirar() {
229:     cout << "\n*** RETIRO ***" << endl;
230:     cout << "Valor a retirar: $";

```

```

231:     cin >> valor;
232:
233:     impuesto4x1000 = valor * 0.004;
234:     double totalRetiro = valor + impuesto4x1000;
235:
236:     saldoActual = ObtenerSaldo();
237:
238:     if (saldoActual >= totalRetiro) {
239:         saldoActual -= totalRetiro;
240:         ActualizarSaldo(saldoActual);
241:
242:         char temp[] = "Retiro";
243:         int i;
244:         for(i = 0; temp[i] != '\0'; i++) tipoTransaccion[i] = temp[i];
245:         tipoTransaccion[i] = '\0';
246:
247:         ObtenerFechaHora();
248:         GenerarRecibo();
249:         GenerarHistorico();
250:
251:         cout << "\nRetiro exitoso!" << endl;
252:         cout << "Valor retirado: $" << valor << endl;
253:         cout << "Impuesto 4x1000: $" << impuesto4x1000 << endl;
254:         cout << "Nuevo saldo: $" << saldoActual << endl;
255:     } else {
256:         cout << "\nSaldo insuficiente!" << endl;
257:         cout << "Saldo disponible: $" << saldoActual << endl;
258:     }
259: }
260:
261: void Transaccion::Consultar() {
262:     cout << "\n*** CONSULTA DE SALDO ***" << endl;
263:     SalidaBanco();
264:     SalidaCliente();
265:     SalidaCuenta();
266:
267:     char temp[] = "Consulta";
268:     int i;
269:     for(i = 0; temp[i] != '\0'; i++) tipoTransaccion[i] = temp[i];
270:     tipoTransaccion[i] = '\0';
271:
272:     valor = 0.0;
273:     impuesto4x1000 = 0.0;
274:     saldoActual = ObtenerSaldo();
275:
276:     ObtenerFechaHora();

```

```

277:     GenerarHistorico();
278: }
279:
280: void Transaccion::Transferir() {
281:     char cuentaDestino[20];
282:     cout << "\n*** TRANSFERENCIA ***" << endl;
283:     cout << "Cuenta destino: ";
284:     cin.ignore();
285:     cin.getline(cuentaDestino, 20);
286:     cout << "Valor a transferir: $";
287:     cin >> valor;
288:
289:     impuesto4x1000 = valor * 0.004;
290:     double totalTransferencia = valor + impuesto4x1000;
291:
292:     saldoActual = ObtenerSaldo();
293:
294:     if (saldoActual >= totalTransferencia) {
295:         saldoActual -= totalTransferencia;
296:         ActualizarSaldo(saldoActual);
297:
298:         char temp[] = "Transferencia";
299:         int i;
300:         for(i = 0; temp[i] != '\0'; i++) tipoTransaccion[i] = temp[i];
301:         tipoTransaccion[i] = '\0';
302:
303:         ObtenerFechaHora();
304:         GenerarRecibo();
305:         GenerarHistorico();
306:
307:         cout << "\nTransferencia exitosa a cuenta: " << cuentaDestino;
308:         cout << "Valor transferido: $" << valor << endl;
309:         cout << "Impuesto 4x1000: $" << impuesto4x1000 << endl;
310:         cout << "Nuevo saldo: $" << saldoActual << endl;
311:     } else {
312:         cout << "\nSaldo insuficiente!" << endl;
313:     }
314: }
315:
316: void Transaccion::GenerarRecibo() {
317:     ofstream archivo("recibo.txt");
318:
319:     if (archivo.is_open()) {
320:         archivo << "===== " << endl;
321:         archivo << "                RECIBO DE TRANSACCION                " << endl;
322:         archivo << "===== " << endl;

```

```

323:         archivo << "Banco: " << nombre << endl;
324:         archivo << "Sucursal: " << sucursal << endl;
325:         archivo << "Fecha: " << fecha << endl;
326:         archivo << "-----" << endl;
327:         archivo << "Cliente: " << nombreCliente << endl;
328:         archivo << "Cedula: " << cedula << endl;
329:         archivo << "Cuenta: " << numeroCuenta << endl;
330:         archivo << "Tipo: " << tipoCuenta << endl;
331:         archivo << "-----" << endl;
332:         archivo << "Tipo Transaccion: " << tipoTransaccion << endl;
333:         archivo << "Valor: $" << valor << endl;
334:
335:         if (impuesto4x1000 > 0) {
336:             archivo << "Impuesto 4x1000: $" << impuesto4x1000 << endl;
337:         }
338:
339:         archivo << "Saldo Actual: $" << saldoActual << endl;
340:         archivo << "===== " << endl;
341:
342:         archivo.close();
343:         cout << "\nRecibo generado: recibo.txt" << endl;
344:     }
345: }
346:
347: void Transaccion::GenerarHistorico() {
348:     ofstream archivo("historico.txt", ios::app);
349:
350:     if (archivo.is_open()) {
351:         archivo << fecha << " | "
352:             << tipoTransaccion << " | "
353:             << "Cuenta: " << numeroCuenta << " | "
354:             << "Valor: $" << valor << " | "
355:             << "4x1000: $" << impuesto4x1000 << " | "
356:             << "Saldo: $" << saldoActual << endl;
357:         archivo.close();
358:     }
359: }
360:
361: // ===== CLASE: EXTRACTO =====
362: class Extracto : public Transaccion {
363: private:
364:     char periodo[20];
365:     double saldoInicial;
366:     double totalConsignaciones;
367:     double totalRetiros;
368:

```



```

369: public:
370:     Extracto() {
371:         int i;
372:         for(i = 0; i < 20; i++) periodo[i] = '\0';
373:         saldoInicial = 0.0;
374:         totalConsignaciones = 0.0;
375:         totalRetiros = 0.0;
376:     }
377:
378:     void GenerarExtracto();
379:     void MostrarExtracto();
380: };
381:
382: void Extracto::GenerarExtracto() {
383:     cout << "\n=== GENERACION DE EXTRACTO ===" << endl;
384:     cout << "Periodo (ej. Diciembre 2025): ";
385:     cin.ignore();
386:     cin.getline(periodo, 20);
387:
388:     cout << "Saldo inicial del periodo: $";
389:     cin >> saldoInicial;
390:
391:     cout << "Total consignaciones: $";
392:     cin >> totalConsignaciones;
393:
394:     cout << "Total retiros: $";
395:     cin >> totalRetiros;
396:
397:     ofstream archivo("extracto.txt");
398:
399:     if (archivo.is_open()) {
400:         archivo << "===== " <<
401:         archivo << "                EXTRACTO BANCARIO                " <<
402:         archivo << "===== " <<
403:         archivo << nombre << endl;
404:         archivo << "Codigo Banco: " << codigoBanco << endl;
405:         archivo << direccion << endl;
406:         archivo << "Sucursal: " << sucursal << endl;
407:         archivo << "===== " <<
408:         archivo << "CLIENTE: " << nombreCliente << endl;
409:         archivo << "CEDULA: " << cedula << endl;
410:         archivo << "DIRECCION: " << direccionCliente << endl;
411:         archivo << "TELEFONO: " << telefono << endl;
412:         archivo << "===== " <<
413:         archivo << "CUENTA No: " << numeroCuenta << endl;
414:         archivo << "TIPO: " << tipoCuenta << endl;

```

```

415:         archivo << "PERIODO: " << periodo << endl;
416:         archivo << "===== " <<
417:         archivo << "RESUMEN DE MOVIMIENTOS:" << endl;
418:         archivo << "-----" <<
419:         archivo << "Saldo Inicial:      $" << saldoInicial << endl;
420:         archivo << "Total Consignaciones: $" << totalConsignaciones << endl;
421:         archivo << "Total Retiros:      $" << totalRetiros << endl;
422:         archivo << "-----" <<
423:         archivo << "Saldo Final:      $" << ObtenerSaldo() << endl;
424:         archivo << "===== " <<
425:         archivo << "Interes Mensual: " << interes << "%" << endl;
426:         archivo << "===== " <<
427:
428:         archivo << "\nDETALLE DE TRANSACCIONES:" << endl;
429:         archivo << "-----" <<
430:
431:         ifstream historico("historico.txt");
432:         if (historico.is_open()) {
433:             char linea[256];
434:             while (historico.getline(linea, 256)) {
435:                 archivo << linea << endl;
436:             }
437:             historico.close();
438:         }
439:
440:         archivo << "===== " <<
441:
442:         archivo.close();
443:         cout << "\nExtracto generado exitosamente: extracto.txt" << endl;
444:     }
445: }
446:
447: void Extracto::MostrarExtracto() {
448:     ifstream archivo("extracto.txt");
449:
450:     if (archivo.is_open()) {
451:         char linea[256];
452:         cout << "\n";
453:         while (archivo.getline(linea, 256)) {
454:             cout << linea << endl;
455:         }
456:         archivo.close();
457:     } else {
458:         cout << "No se pudo abrir el extracto. Genere uno primero." << endl;
459:     }
460: }

```

```

461:
462: // ===== FUNCION PRINCIPAL =====
463: int main() {
464:     Extracto cajero;
465:     char claveIngresada[10];
466:     int opcion;
467:     bool sesionIniciada = false;
468:
469:     cout << "===== " << endl;
470:     cout << "      SISTEMA CAJERO AUTOMATICO      " << endl;
471:     cout << "===== " << endl;
472:
473:     cajero.EntradaBanco();
474:     cajero.EntradaCliente();
475:     cajero.EntradaCuenta();
476:
477:     cout << "\n--- INICIO DE SESION ---" << endl;
478:     cout << "Ingrese su clave: ";
479:     cin >> claveIngresada;
480:
481:     if (!cajero.ValidarClave(claveIngresada)) {
482:         cout << "\nClave incorrecta. Acceso denegado." << endl;
483:         return 1;
484:     }
485:
486:     cout << "\n¡Bienvenido al cajero automatico!" << endl;
487:     sesionIniciada = true;
488:
489:     do {
490:         cout << "\n===== " << endl;
491:         cout << "              MENU PRINCIPAL              " << endl;
492:         cout << "===== " << endl;
493:         cout << "1. Consignar" << endl;
494:         cout << "2. Retirar" << endl;
495:         cout << "3. Consultar Saldo" << endl;
496:         cout << "4. Transferir" << endl;
497:         cout << "5. Generar Extracto" << endl;
498:         cout << "6. Mostrar Extracto" << endl;
499:         cout << "7. Salir" << endl;
500:         cout << "===== " << endl;
501:         cout << "Opcion: ";
502:         cin >> opcion;
503:
504:         switch (opcion) {
505:             case 1:
506:                 cajero.Consignar();

```

```
507:         break;
508:     case 2:
509:         cajero.Retirar();
510:         break;
511:     case 3:
512:         cajero.Consultar();
513:         break;
514:     case 4:
515:         cajero.Transferir();
516:         break;
517:     case 5:
518:         cajero.GenerarExtracto();
519:         break;
520:     case 6:
521:         cajero.MostrarExtracto();
522:         break;
523:     case 7:
524:         cout << "\nGracias por usar nuestro cajero automatico\n";
525:         cout << "¡Hasta pronto!" << endl;
526:         break;
527:     default:
528:         cout << "\nOpcion invalida. Intente nuevamente." << endl;
529:     }
530:
531: } while (opcion != 7);
532:
533: return 0;
534: }
```